

LERNPFAD-KARTE 3

Drei Modelle, drei Blicke

Warum jede KI anders „sieht“

Leitfrage	Derselbe Prompt, drei verschiedene Modelle – warum sehen die Ergebnisse so unterschiedlich aus?
Niveaustufe	An Klasse 9
Dauer	30–40 Minuten
Schwerpunkte	Modellvergleich, Modellsignaturen, bewusste Modellwahl
Fächer	Informatik und Medienbildung, Kunst, Ethik

Darum geht es

Lernende erfahren zunächst, wie Bild-KI aus Rauschen Bilder erzeugt, und lernen dann das Konzept der Modellsignatur kennen: Jedes KI-Modell hat einen erkennbaren „Stil“, der sich aus Architektur, Trainingsdaten und Nachbearbeitung ergibt. In der Analysephase übertragen sie dieses Konzept von Naturfotografie (Bäume) auf Menschendarstellungen und untersuchen, wie drei verschiedene Modelle denselben Prompt zu einer Lehrkraft umsetzen. Der Pfad schließt mit der Erkenntnis, dass die Wahl des Modells eine bewusste Entscheidung mit Konsequenzen ist.

Kernidee: KI-Bilder sind nicht neutral – sie tragen die Handschrift ihres Modells. Wer die Signatur erkennt, kann bewusster entscheiden.

Was Sie vorbereiten müssen

- Internetzugang und Endgeräte (Tablet, Laptop oder Smartphone)
- Plattform aufrufen: ki-blick.kmz-es.de → Bereich „Lernen“ → Lernpfad „Drei Modelle, drei Blicke“
- Empfehlung: Beamer oder großen Bildschirm für den Modellvergleich – die Unterschiede sind am besten nebeneinander sichtbar
- Keine Accounts oder Anmeldung erforderlich

Tip: Dieser Pfad funktioniert besonders gut nach LP1 oder LP2, da Lernende dann bereits mit der Plattform vertraut sind und den Modellvergleich gezielter angehen können.

Ablauf

Die Plattform führt Lernende selbstständig durch die Schritte.

Schritt	Was passiert?	Ihre Rolle
1–2 Verstehen	V1: Grundprinzip Diffusion (Rauschen → Bild). V3: Modellsignaturen – warum sieht jede KI anders aus? (mit Baumvergleich)	Technischer Einstieg. Bei Bedarf: „Denkt an Handschriften – jeder schreibt anders, obwohl alle denselben Text schreiben.“
3 Aufgabe	Fach wählen und drei KI-Modelle vergleichen: Drei Unterschiede notieren.	„Überträgt jetzt das Konzept der Signatur von Bäumen auf Menschen.“
4 Entdecken	Lehrkraft-Bilder mit Analyse-Tool erkunden. Merkmale filtern und Muster pro Modell erkennen.	Impulse: „Welches Modell zeigt die größte Vielfalt? Welches die wenigste?“
5 Aufgabe	Hypothese formulieren: Warum erzeugen verschiedene Modelle so unterschiedliche Bilder?	Zur Begründung ermutigen: „Benutzt das, was ihr über Trainingsdaten gelernt habt.“
6 Einordnen	E2: Spiegel oder Zerrspiegel? Modelle im Vergleich mit der Realität. Kategorien: Spiegel, Verstärker, Erfinder.	Zentraler Einordnungsmoment: „Welches Modell ist am nächsten an der Realität?“
7 Einordnen	E5: Bewusst generieren – Prompt-Strategien und die Modellwahl als Entscheidung.	„Die Modellwahl ist keine technische, sondern eine inhaltliche Entscheidung.“
8 Abschluss	Rückblick: Welches Modell würdest du wählen – und warum?	Abschluss im Plenum empfohlen.

Plenumsphasen

Einstieg (vor dem Lernpfad)

„Drei KI-Modelle bekommen exakt denselben Auftrag. Glaubt ihr, die Ergebnisse sehen gleich aus?“

Kurze Abstimmung: Wer glaubt ja, wer nein? Dann überleiten zum Lernpfad.

Abschluss (nach Schritt 8)

- „Konntet ihr die Modelle am Ende unterscheiden? Woran?“
- „Wenn ihr ein KI-Bild für ein Schulprojekt bräuchtet – welches Modell würdet ihr wählen und warum?“
- „Sollten KI-Modelle offenlegen, mit welchen Daten sie trainiert wurden?“

Zeitbedarf Plenum: Ca. 5 Min. Einstieg + 10 Min. Abschluss. Die Selbstlernphase dauert ca. 25–30 Min.

Wenn Schüler:innen fragen...

Frage	Antwortvorschlag
„Was ist eine Modellsignatur?“	Jedes KI-Modell hat typische Merkmale – einen wiedererkennbaren Stil. Das liegt an den Trainingsdaten, der Architektur und der Nachbearbeitung. Ähnlich wie man Maler:innen an ihrem Stil erkennt.
„Welches Modell ist das beste?“	Es gibt kein objektiv „bestes“ Modell. Es kommt darauf an, wofür: Vielfalt? Realismus? Konsistenz? Die Wahl hängt vom Zweck ab – genau das ist die Pointe.
„Warum zeigt ein Modell mehr Vielfalt als ein anderes?“	Manche Hersteller trainieren ihre Modelle bewusst mit diverseren Daten oder filtern die Ergebnisse nachträglich. Andere nicht. Beides hat Vor- und Nachteile.
„Können die Modelle rassistisch sein?“	Modelle haben keine Absichten. Aber wenn ihre Trainingsdaten bestimmte Gruppen über- oder unterrepräsentieren, spiegelt sich das in den Ergebnissen wider. Das Ergebnis kann diskriminierende Wirkung haben – auch ohne Absicht.
„Was ist der Unterschied zwischen Modellsignatur und Bias?“	Eine Modellsignatur ist der typische Stil eines Modells – wie eine Handschrift: jedes Modell „zeichnet“ etwas anders. Bias ist dagegen eine systematische Bevorzugung oder Benachteiligung bestimmter Gruppen. Beides kann gleichzeitig auftreten: Ein Modell kann einen erkennbaren Stil haben und trotzdem Stereotype produzieren.

Differenzierung

Stärkere Lernende

- Zweites Fach analysieren und Signatur-Konsistenz prüfen: Bleibt die Modellsignatur über verschiedene Fachprompts gleich?
- „Blindtest“: Bilder ohne Modellzuordnung analysieren und zuordnen (die Plattform bietet das in V3 bereits an).
- Recherche: Wie gehen verschiedene KI-Unternehmen mit Bias-Korrekturen in ihren Modellen um?

Lernende mit Unterstützungsbedarf

- Schritt 5 (Hypothese) als gelenktes Unterrichtsgespräch statt Einzelarbeit.
- Den Vergleich in Schritt 3 auf zwei statt drei Modelle reduzieren.
- Scaffolding der Plattform nutzen: Alle Aufgaben bieten einblendbare Hilfestellungen.

Weiterführung

- Lernpfad „Wer unterrichtet hier?“ (LP1): Fokus auf Bias eines einzelnen Modells – ergänzt den Modellvergleich.
- Lernpfad „Vom Muster zur Verantwortung“ (LP4): Vertieft die Frage nach Wirkung und eigenem Handeln.
- Fachübergreifend mit Kunst: Stilanalyse KI vs. menschliche Künstler:innen – gibt es Parallelen zu Malstilen?

Kompetenzen nach Abschluss

Die Lernenden können:

- erklären, wie Text-zu-Bild-KI aus Rauschen ein Bild erzeugt (Diffusion).
- Modellsignaturen erkennen und an konkreten Beispielen beschreiben.
- begründen, warum verschiedene Modelle unterschiedliche Bilder erzeugen.
- die Modellwahl als bewusste Entscheidung mit Konsequenzen einordnen.

Zum Lernpfad



<https://ki-blick.kmz-es.de/#/lernen/drei-modelle-drei-blicke>

KI:Blick – Lernpfad-Karte LP3,, 2026 by Jan Hartwig is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).